

一 选择题

1 $x \rightarrow 0$ 时谁是 x 的同阶无穷小?

A. $x^2 + \sin 2x$ B. xe^{3x} C. $1 - \cos 5x$ D. $\ln(1 + x^3)$

2 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在开区间 (a, b) 内可导, 考虑如下两个命题:

① 若 $f(x) > g(x)$, 则 $f'(x) > g'(x)$; ② 若 $f'(x) > g'(x)$, 则 $f(x) > g(x)$

判断两个命题各自是否正确.

3 给定 $f(x) = e^{\frac{1}{x^2}} \cdot \frac{x^3 + 2x^2 + 3}{x^2 + 1}$, 则 $y = f(x)$ 有几条渐近线?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

4 设 $f(x)$ 二阶可导, 有 $f'(0) > 0$, $f''(0) > 0$,

则求在点 $x = x_0$, 对于 $\Delta x > 0$ 时的 dy , Δy 与 0 的大小关系.

5 设 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x-a)^{\frac{1}{3}}} = 1$, 则选择正确命题

点 $x = a$ 是 $f(x)$ 的 A. 极大值点 B. 极小值点

$f(x)$ 在点 $x = a$ 处 C. 可导 D. 不可导

二 填空题

1 函数 $F(x) = \begin{cases} \frac{f(x) + ae^x}{x}, & x \neq 0 \\ b, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 连续, $f(0) = 1, f'(0) = 2$, 则求 a 与 b 的值.

2 函数 $f(x) = x^2 \cos x$, 求 $f^{(100)}(0)$ 的值.

3 求曲线 $e^y - xy = e$ 在 $(0, 1)$ 处的切线方程.

4 函数 $f(x) = \int_0^x \tan x \, dx$, 则求曲线 $y = f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 之弧长.

5 $f(x)$ 二阶可导, $f(0) = 0$, 则求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x tf(x^2 - t^2) dt}{x^4}$.

一、(每小题3分)单项选择

- (1) 设 $\alpha(x) = \int_0^{5x} \frac{\sin t}{t} dt$, $\beta(x) = \int_0^{\sin x} (1+t)^{\frac{1}{t}} dt$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的 ()
 (A) 高阶无穷小 (B) 低阶无穷小 (C) 同阶但不等价无穷小 (D) 等价无穷小

- (2) 设函数 $f(x) = \frac{|x|}{x^2 - 2x}$, 则 ()
 (A) $x = 2$ 是可去间断点 (B) $x = 0$ 是跳跃间断点
 (C) $x = 0$ 是无穷间断点 (D) $f(x)$ 有三个间断点

- (3) 曲线 $y = \frac{1}{x(x-1)} + \ln(e^x + 1)$ 的渐近线的条数为()
 (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

- (4) 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且 $f'(1) = 0, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f''(x)}{(x-1)^2} = \frac{1}{2}$, 则 ()

- (A) $f(1)$ 是 $f(x)$ 的极大值
 (B) $f(1)$ 是 $f(x)$ 的极小值
 (C) $(1, f(1))$ 是曲线 $f(x)$ 的拐点坐标
 (D) $f(1)$ 不是 $f(x)$ 的极值, $(1, f(1))$ 不是曲线 $f(x)$ 的拐点坐标
 (5) 设函数 $f(x)$ 对任意 x 均满足等式 $f(x+1) = af(x)$ 且有 $f'(0) = b$ 其中 a, b 为常数, 则 ()

- (A) $f(x)$ 在 $x=1$ 处不可导 (B) $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 且 $f'(1) = a$
 (C) $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 且 $f'(1) = b$ (D) $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 且 $f'(1) = ab$

二、(每小题4分)填空题:

- (1) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} (\sqrt{n} + \sqrt{2n} + \sqrt{3n} + \dots + \sqrt{n^2}) =$ _____;

- (2) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{e^{ax^3} - 1}{x - \arcsin x}, & x > 0 \\ 6, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 点连续, 则 $a =$ _____;

- (3) 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 3x}{x^3} + \frac{a}{x^2} + b \right) = \frac{1}{2}$, 则 $a =$ _____, $b =$ _____.

- (4) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\sin(xy) - \frac{1}{y-x} = 1$ 所确定, 则曲线 $y = y(x)$ 在 $x=0$ 点处的切线方程为 _____.

- (5) 平面区域 $D = \{x, y \mid 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 3x - x^2\}$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为 _____.

三、(每小题5分)求下列极限:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \tan^n \left(\frac{\pi}{4} + \frac{2}{n} \right);$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t)f(t)dt}{x \int_0^x f(x-t)dt},$ 其中 $f(x)$ 连续, 且 $f(0) \neq 0$.

四、(每小题6分)求下列定积分:

(1) $\int \frac{1}{x^4 - 1} dx;$

(2) $\int e^x \arcsin \sqrt{1 - e^{2x}} dx;$

五、(每小题6分)求下列定积分:

(1) $\int_0^a \frac{dx}{x + \sqrt{a^2 - x^2}}, \quad (a > 0);$

(2) $\int_1^{\frac{\pi}{2}} \sin(\ln x) dx;$

(3) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x - 1}{\sin x + 1} e^x dx.$

六、(每小题6分)求下列微分方程的解:

(1) $3x^2 dx = y^2 dx + 2xy dy;$

(2) $y'' - 2y' + 5y = 17 \sin 2x.$

七、(7分)设 $a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx, \quad (n = 0, 1, 2, \square)$. (1) 证明: 数列 $\{a_n\}$ 单调减少, 且

$a_n = \frac{n-1}{n+2} a_{n-2}, \quad (n = 2, 3, \square); \quad (2) \text{求} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}}.$

八、(6分)设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且有 $f(a) = a,$

$\int_a^b f(x) dx = \frac{1}{2}(b^2 - a^2).$ 求证: 在 (a, b) 内至少有一点 ξ , 使得 $f'(\xi) = f(\xi) - \xi + 1.$

南开大学 2022 级“高等数学(A 类) I”结课统考试卷 (A 卷)

2023 年 2 月 19 日

一、单项选择题(每小题 4 分)

(1) 若极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3x)}{x} = \frac{1}{2}$; 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(5x)}{x} =$ (C):

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{5}{3}$ (C) $\frac{5}{6}$ (D) $\frac{1}{3}$

(2) 函数 $f(x) = \frac{|x|\sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2}$ 在下列哪个区间有界? (A)

- (A) $(-1,0)$ (B) $(0,1)$ (C) $(1,2)$ (D) $(2,3)$

(3) 设 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = b$, 则 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin f(x) - \sin f(a)}{x-a} =$ (D)

- (A) $b \sin a$ (B) $b \cos a$ (C) $b \sin f(a)$ (D) $b \cos f(a)$

(4) 设 $y = f(x)$ 是方程 $y'' - 2y' + 4y = 0$ 的一个解, 且 $f(x_0) > 0$, $f'(x_0) = 0$, 则函数

$f(x)$ 在 x_0 点 (A)

- (A) 取得极大值 (B) 取得极小值 (C) 某邻域内单增 (D) 某邻域内单减

(5) 曲线 $y = \int_0^x (\sin t - 1)(t-2)dt$ 在 $(0,0)$ 点处切线方程为 (D)

- (A) $y = 3x$ (B) $y = x$ (C) $y = \frac{x}{2}$ (D) $y = 2x$

二、填空题 (每小题 4 分):

(1) 设 $y = (3+x+x^2)^x$, 则在 $x=0$ 处, $\frac{dy}{dx} = \underline{\ln 3}$

(2) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^{xy} = x^2 + y^2$ 所确定, 则曲线 $y = y(x)$ 在 $(1,0)$ 处切线方程为

$y = 2(x-1)$

(3) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left(\sin \frac{1}{n} + 2 \sin \frac{2}{n} + \cdots + n \sin \frac{n}{n} \right) = \underline{\sin 1 - \cos 1}$

(4) 曲线 $y = x^2 (0 \leq x \leq 1)$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转体体积为 $\frac{\pi}{5}$

(5) 若连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x) - \int_0^x f(t)dt = x+1$, 则 $f(x) = \underline{2e^x - 1}$

三、求下列极限: (每小题 5 分)

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (\cos x)\sqrt{\cos 2x}}{x^2}$$

原式=

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \sqrt{\cos 2x} + \cos x \frac{\sin 2x}{\sqrt{\cos 2x}}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x} \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{\cos 2x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{\sqrt{\cos 2x}} = \frac{3}{2}.$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} (e^x + 2 \sin x)^{1/x}$$

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ [1 + (e^x + 2 \sin x - 1)]^{\frac{1}{e^x + 2 \sin x - 1}} \right\}^{\frac{e^x + 2 \sin x - 1}{x}}, \text{ 而}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + 2 \sin x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (e^x + 2 \cos x) = 3, \text{ 故 } \lim_{x \rightarrow 0} (e^x + 2 \sin x)^{1/x} = e^3$$

四、求下列不定积分（每小题 6 分）：

$$(1) \int \frac{x^3 dx}{(x^2 + 1)^3}$$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{x^2 dx^2}{(x^2 + 1)^3} \stackrel{\text{令 } x^2 = t}{=} \frac{1}{2} \int \frac{t dt}{(t + 1)^3} = \frac{1}{2} \int \frac{(t + 1 - 1) dt}{(t + 1)^3} = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{(t + 1)^2} - \frac{1}{2} \int \frac{dt}{(t + 1)^3}$$

$$= -\frac{1}{2} \frac{1}{t + 1} + \frac{1}{4} \frac{1}{(t + 1)^2} + C = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{(x^2 + 1)^2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^2 + 1} + C$$

$$(2) \int e^{\sqrt{x}} dx$$

令 $\sqrt{x} = t$, 则 $x = t^2, dx = 2t dt$,

$$\int e^{\sqrt{x}} dx = \int e^t 2t dt = 2(te^t - e^t) + C = 2e^{\sqrt{x}}(\sqrt{x} - 1) + C.$$

五、求下列定积分（每小题 6 分）：

$$(1) \int_0^{\pi^2/4} \sin \sqrt{x} dx$$

令 $\sqrt{x} = t$, 则 $x = t^2, dx = 2t dt$, 当 $x = 0$ 时 $t = 0$, 当 $x = \frac{\pi^2}{4}$ 时 $t = \frac{\pi}{2}$,

$$\int_0^{\pi^2/4} \sin \sqrt{x} dx = 2 \int_0^{\pi/2} t \sin t dt = 2(\sin t - t \cos t) \Big|_0^{\pi/2} = 2.$$

$$(2) \int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{1 + \cos x} dx$$

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{1+\cos x} dx = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos x(1-\cos x)}{1-\cos^2 x} dx = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos x - \cos^2 x}{\sin^2 x} dx$$

$$= \int_0^{\pi/2} \left[\frac{\cos x}{\sin^2 x} - \cot^2 x \right] dx = \int_0^{\pi/2} \left[\frac{\cos x}{\sin^2 x} - \csc^2 x + 1 \right] dx$$

$$= \left(-\frac{1}{\sin x} + \cot x + x \right) \Big|_0^{\pi/2} = \left(\frac{\cos x - 1}{\sin x} + x \right) \Big|_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{2} - 1.$$

$$(3) \int_0^{\pi/2} e^x \left(\frac{1+\sin x}{1+\cos x} \right) dx$$

$$= \int_0^{\pi/2} e^x \frac{(\sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2})^2}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} dx \quad \text{令 } \frac{x}{2} = t \quad = \int_0^{\pi/4} e^{2t} (1 + \tan t)^2 dt$$

$$= 2 \int_0^{\pi/4} e^{2t} \tan t dt + \int_0^{\pi/4} e^{2t} (1 + \tan^2 t) dt = 2 \int_0^{\pi/4} e^{2t} \tan t dt + \int_0^{\pi/4} e^{2t} \sec^2 t dt$$

$$= 2 \int_0^{\pi/4} e^{2t} \tan t dt + \int_0^{\pi/4} e^{2t} d(\tan t) = 2 \int_0^{\pi/4} e^{2t} \tan t dt + e^{2t} \tan t \Big|_0^{\pi/4} - 2 \int_0^{\pi/4} e^{2t} \tan t dt$$

$$= e^{\pi/2}.$$

六、(每小题 4 分) 求下列微分方程的通解:

$$(1) xy' = y(\ln y - \ln x)$$

方程等价于 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} \ln \frac{y}{x}$, 令 $\frac{y}{x} = u$, 则 $y = xu$, $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$, 方程化为

$$x \frac{du}{dx} = u(\ln u - 1), \text{ 显然有特解 } u = 0, u = e, \text{ 对应原方程的特解 } y = 0 (\text{舍去}), y = ex,$$

当 $u \neq 0, u \neq e$ 时, 分离变量再积分有

$$\int \frac{du}{u(\ln u - 1)} = \int \frac{dx}{x}, \text{ 即 } \ln |\ln u - 1| = \ln |Cx|. \text{ 有解 } u = e^{Cx+1} (C \neq 0) \text{ 即原方程有通解}$$

$y = xe^{Cx+1} (C \neq 0)$. 易知当 $C = 0$ 时, 就是特解 $y = ex$. 故原方程有通解

$$y = xe^{Cx+1}.$$

$$(2) y'' + y = 2e^x$$

方程对应齐次方程的特征方程为 $\lambda^2 + 1 = 0$, 特征根为 $\lambda_{1,2} = \pm i$, 故齐次方程的通解为

$Y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$, 因为 1 不是特征根, 故方程的特解可设为 $\bar{y} = Ae^x$, 代入原方程

得到 $A=1$, 故 $\bar{y}=e^x$, 从而原方程的通解为 $y=Y+\bar{y}=C_1 \cos x+C_2 \sin x+e^x$.

七、(6分) 设 $f(x)=\int_1^{x^2} \frac{\sin t}{t} dt$, 求 $\int_0^1 xf(x)dx$.

设 $f(x)=\int_1^{x^2} \frac{\sin t}{t} dt$, 求 $\int_0^1 xf(x)dx$.

解 因为 $\frac{\sin t}{t}$ 没有初等函数形式的原函数, 无法直接求出 $f(x)$, 所以采用分部积分法

$$\begin{aligned}\int_0^1 xf(x)dx &= \frac{1}{2} \int_0^1 f(x)dx^2 = \frac{1}{2} [x^2 f(x)]_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 df(x) \\ &= \frac{1}{2} f(1) - \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 f'(x)dx \quad \text{注: } (f'(x) = \frac{\sin x^2}{x^2} \cdot 2x = \frac{2 \sin x^2}{x}) \\ &= 0 - \frac{1}{2} \int_0^1 2x \sin x^2 dx = -\frac{1}{2} \int_0^1 \sin x^2 dx^2 \\ &= \frac{1}{2} [\cos x^2]_0^1 = \frac{1}{2} (\cos 1 - 1).\end{aligned}$$

八、(6分) 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导, 且 $f(1) > g(1), f(0) > g(0)$,

$$\int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 g(x)dx, .$$

证明: $\exists \xi \in (0,1)$, 使 $f''(\xi) > g''(\xi)$.

证 令 $h(x) = f(x) - g(x)$, 则 $\int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 g(x)dx$ 等价于 $\int_0^1 h(x)dx = 0$, 由积分

中值定理, 存在 $c_0 \in (0,1)$, 使得 $h(c_0) = 0$, 条件 $f(1) > g(1), f(0) > g(0)$ 等价于

$h(0) > 0, h(1) > 0$, 在 $[0, c_0]$ 上对函数 $h(x)$ 应用 Lagrange 微分中值定理, 存在

$c_1 \in (0, c_0)$, 使得 $h'(c_1) = \frac{h(c_0) - h(0)}{c_0} < 0$, 在 $[c_0, 1]$ 上对函数 $h(x)$ 应用 Lagrange 微分

中值定理, 存在 $c_2 \in (c_0, 1)$, 使得 $h'(c_2) = \frac{h(1) - h(c_0)}{1 - c_0} > 0$, 最后在 $[c_1, c_2]$ 上对函数

$h'(x)$ 应用 Lagrange 微分中值定理, 存在 $\xi \in (c_1, c_2)$, 使得 $h''(\xi) = \frac{h'(c_2) - h'(c_1)}{c_2 - c_1} > 0$,

南开大学 2021 级“高等数学(A 类) I ”结课统考试卷 (A 卷)

2021 年 12 月 30 日

一、选择题(每小题 4 分)

(1) 设连续函数 $f(x)$ 满足: $f(x) + x \int_0^1 f(xt)dt = 1$, 则 $f(x) =$ ():

(A) e^x ; (B) e^{-x} ; (C) $e^x + 1$; (D) $e^{-x} - 1$

(2) 极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_x^{2x} \arctan t dt =$ (): (A) 0; (B) π ; (C) $\pi/2$; (D) $1/2$

(3) 若数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \neq 0$, 则当 n 充分大时, 有 ():

(A) $|a_n| < \frac{2}{3}a$; (B) $|a_n| > \frac{2}{3}|a|$; (C) $a_n > a - \frac{1}{n}$; (D) $a_n \leq a - \frac{1}{n}$

(4) 设 $f(x) = \begin{cases} (x^2) \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 点 ():

(A) 连续, 但不可导; (B) 不连续; (C) 不可导; (D) 连续, 且可导

(5) 设函数 $f(x) = \int_0^x (t-1)e^{t^2} dt$, 则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处 (),

(A) 取得极小值; (B) 取得极大值; (C) 不取得极值; (D) 不确定

二、填空题 (每小题 4 分):

(1) 设函数 $y = x^2(x-2)^3(x+1)$, 则在 $x_0 = -1$ 处, $dy =$ _____

(2) 设 $f(x) = x^3 \sin x$, 则 $f^{(10)}(0) =$ _____

(3) 原点到平面 $x + y + z = 9$ 的距离为 _____

(4) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 = 3xy$ 所确定, 则曲线 $y = y(x)$

在点 $(3/2, 3/2)$ 的切线方程为 _____

(5) 某直线过点 $(-1, 1, 1)$, 且与直线: $x + 2z + 1 = 0$, $y - 3z + 3 = 0$ 平行, 则该直线方程为 _____

三、求下列极限: (每小题 5 分)

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x - \sin 2x}{x^3}$; (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x}{x} \right)^{1/x^2}$;

四、求下列不定积分 (每小题 6 分):

(1) $\int \frac{x^2}{(x-1)^{10}} dx$; (2) $\int \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} dx$;

五、求下列定积分（每小题 6 分）：

$$(1) \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\sin x + \cos x}; \quad (2) \int_0^{\pi^2} \sqrt{x} \cos \sqrt{x} dx \quad (3) \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\cos x}{1 + e^{2020x}} dx$$

六、（每小题 4 分）求下列微分方程的通解：

$$(1) y' - y = x + 1; \quad (2) y'' + y = x^2 + x + 1$$

七、(6 分) 求函数 $f(x) = \int_1^{x^2} (x^2 - t)e^{-t^2} dt$ 的极值.

八、(6 分) (1) 求解微分方程： $\frac{dy}{dx} - xy = xe^{x^2}$, $y(0) = 1$;

(2) 若 $y = f(x)$ 是上面方程的解，求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n}{1 + n^2 x^2} f(x) dx$.

南开大学 2020 级“一元函数积分（信）”结课统考试卷（A 卷）2021 年 1 月 4 日

姓名_____学号_____专业_____任课教师_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	卷面成绩	核分签名	复核签名
得分										

一、选择题(每小题 4 分)

(1) 设函数 $f(x) = e^{-|x|}$, 则 $\int f(x)dx = (\quad)$:

一题得分	
------	--

(A) $\begin{cases} -e^{-x} + C_1, x \geq 0 \\ e^x + C_2, x < 0 \end{cases}$; (B) $\begin{cases} -e^{-x} + C, x \geq 0 \\ e^x + C, x < 0 \end{cases}$; (C) $-e^{-|x|} + C$; (D) $\begin{cases} 2 - e^{-x} + C, x \geq 0 \\ e^x + C, x < 0 \end{cases}$ (2) 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\ln(x + e^y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = (\quad)$: (A) 1; (B) 不存在; (C) -1; (D) 0(3) 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 \frac{x^{n-1}}{1+x^2} dx = (\quad)$: (A) 0; (B) 1; (C) 1/2; (D) 不存在(4) 设 $f(x, y) = \begin{cases} (x \sin \frac{1}{y})(y \sin \frac{1}{x}), xy \neq 0 \\ 0, xy = 0 \end{cases}$, 则 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = (\quad)$:

(A) 0; (B) 1; (C) 不存在; (D) -1

(5) 设函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点某邻域有定义, 且满足 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - f(0, 0) + 2x - y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$,则 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处 $(\quad)$:

(A) 不连续; (B) 连续, 但两个偏导数都不存在; (C) 两个偏导数存在, 但不可微; (D) 可微

二、填空题（每小题 4 分）：

(1) 设函数 $f(t)$ 满足 $\ln f(t) = \cos t$, 则 $\int \frac{tf'(t)}{f(t)} dt =$ _____

二题 得分	
----------	--

(2) 设 $f(x)$ 为连续可导函数, 满足 $f(5) = 2, \int_0^5 f(x) dx = 3$, 则 $\int_0^5 xf'(x) dx =$ _____

(3) 点 $(2, 1, -2)$ 到平面 $3x + 4z = 3$ 的距离为 _____

(4) 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $2z + e^z = x^2 y$ 所确定, 则 $dz =$ _____

(5) 平面 $x + 2y + z - 1 = 0$ 与 $x - 2y + 3z + 1 = 0$ 之间的夹角为 _____

三、求下列不定积分：（每小题 6 分）

(1) $\int \frac{x^3}{(1+x^2)^5} dx;$

三题 得分	
----------	--

(2) $\int \frac{\cos^3 x}{\sin^4 x} dx;$

(3) $\int (\cos x - \sin x) e^{-x} dx;$

四、求下列定积分（每小题 7 分）：

(1) $\int_0^2 x|x-1| dx;$

(2) $\int_0^2 \sqrt{\frac{2-x}{2+x}} dx;$

四题 得分	
----------	--

(3) $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^3 x}{\sin x + \cos x} dx$

五、（8 分）设二元函数 $f(u,v)$ 具有连续二阶偏导数， $z = f(2x-3y, x+2y)$ ，试求 $\frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y};$

五题 得分	
----------	--

草稿区

六、(7 分) 设 $a_n = \int_0^{\pi/4} (\tan x)^n dx, n \geq 1$, 试求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n$

六题 得分	
----------	--

七、(6 分) 证明: $\int_0^{\pi/2} \sin(\sin x) dx < \int_0^{\pi/2} \cos(\cos x) dx$

七题 得分	
----------	--

草稿区